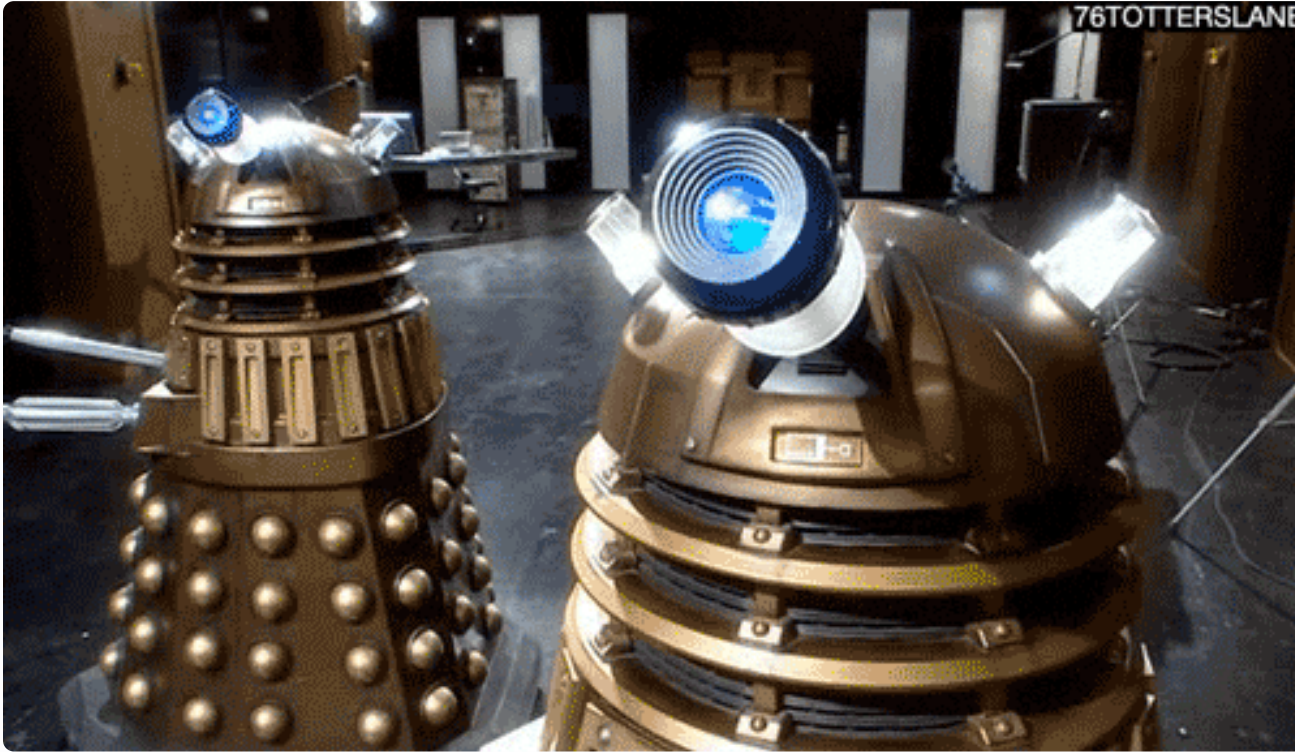


SQL: A Linguagem Essencial para Dados

Domine a linguagem que conecta você ao poder dos dados estruturados.



O Que é SQL?



Structured Query Language

SQL é a linguagem padrão para **gerenciar e manipular bancos de dados relacionais**. Pense nela como o "idioma" que você usa para conversar com um banco de dados — pedindo para ele guardar, encontrar ou modificar informações.

Desenvolvedores

Integram dados em aplicações

Analistas de Dados

Extraem insights e relatórios

DBAs

Administram e protegem dados

Por Que SQL é Tão Importante?



Relatórios Poderosos

Criação de relatórios complexos para sistemas ERP e aplicações corporativas, consolidando dados de múltiplas fontes.



Análise de Dados

Base fundamental para extrair **insights valiosos** de grandes volumes de informação com precisão e agilidade.



Comunicação entre Sistemas

Permite que diferentes ferramentas e plataformas **troquem e processem dados** de forma estruturada e padronizada.



O Comando Mágico: SELECT

A cláusula **SELECT** é a mais fundamental do SQL. Sua função é **consultar e buscar dados** de uma tabela.

Sintaxe Básica

```
SELECT coluna1, coluna2  
FROM tabela;
```

-- Exemplo prático

```
SELECT nome, salario  
FROM funcionarios  
WHERE salario > 5000;
```

Entendendo Cada Parte

- **SELECT**
Define quais colunas retornar
- **FROM**
Indica a tabela de origem
- **WHERE**
Filtra os registros desejados

SELECT com Condições: Filtrando Seus Dados

O poder do **SELECT** aumenta exponencialmente quando combinado com a cláusula **WHERE**, permitindo filtrar os resultados com base em critérios específicos.

Operadores Comuns

- **=**: Igual a
- **>**: Maior que
- **<**: Menor que
- **>=**: Maior ou igual a
- **<=**: Menor ou igual a
- **<>** ou **!=**: Diferente de
- **LIKE**: Busca por padrões (com %, _)
- **IN**: Valores em uma lista
- **BETWEEN**: Valores em um intervalo
- **AND, OR, NOT**: Operadores lógicos



Exemplos Práticos de SELECT e WHERE

Vamos ver como aplicar o **SELECT** e **WHERE** para extrair informações específicas de um banco de dados de pedidos.

1. Pedidos com Valor Acima de R\$100

```
SELECT id_pedido, valor_total, data_pedido  
FROM pedidos  
WHERE valor_total > 100;
```

Retorna todos os pedidos cujo valor total é superior a R\$100.

2. Clientes de Cidades Específicas

```
SELECT nome_cliente, cidade  
FROM clientes  
WHERE cidade IN ('São Paulo', 'Rio de Janeiro');
```

Lista clientes que residem em São Paulo ou Rio de Janeiro.

3. Produtos com Nome Iniciando com "A"

```
SELECT nome_produto, preco  
FROM produtos  
WHERE nome_produto LIKE 'A%';
```

Busca produtos cujo nome começa com a letra 'A'.

4. Funcionários Contratados em 2023

```
SELECT nome, data_contratacao  
FROM funcionarios  
WHERE data_contratacao BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

Exibe funcionários contratados em qualquer data do ano de 2023.

Agregação de Dados: SUM, AVG, COUNT

Além de selecionar dados brutos, o SQL permite realizar cálculos e sumarizações poderosas usando funções de agregação, como **SUM**, **AVG** e **COUNT**.



SUM(): Soma Total

Calcula a soma dos valores de uma coluna numérica.



AVG(): Média Aritmética

Retorna a média dos valores de uma coluna.



COUNT(): Contagem

Conta o número de linhas ou valores não nulos em uma coluna.

Exemplos de Funções de Agregação

Veja como essas funções podem fornecer resumos rápidos e úteis sobre seus dados.

1. Total de Vendas

```
SELECT SUM(valor_total) AS total_vendas  
FROM pedidos;
```

Calcula o valor total de todos os pedidos registrados.

2. Média de Idade dos Clientes

```
SELECT AVG(idade) AS media_idade  
FROM clientes;
```

Determina a idade média de todos os clientes no banco de dados.

3. Número de Produtos em Estoque

```
SELECT COUNT(id_produto) AS total_produtos  
FROM produtos  
WHERE quantidade_estoque > 0;
```

Conta quantos produtos estão atualmente em estoque.

4. Pedidos por Cliente (GROUP BY)

```
SELECT id_cliente, COUNT(id_pedido) AS num_pedidos  
FROM pedidos  
GROUP BY id_cliente;
```

Agrupa os pedidos por cliente e conta quantos pedidos cada um fez.